ВсОШ 1994, заключительный этап, 10 класс, задача 10.8



Рис. 14

464. В классе 30 учеников, и у каждого из них одинаковое число друзей среди одноклассников. Каково наибольшее возможное число учеников, которые учатся лучше большинства своих друзей? (Про любых двух учеников в классе можно сказать, кто из них учится лучше; если A учится лучше B, а тот — лучше C, то A учится лучше C.) (*С.Токарев*)

464. **Ответ.** 25.

Учеников, которые учатся лучше большинства своих друзей, назовем *хорошими*. Пусть x — число хороших учеников, k — число друзей у каждого ученика.

Лучший ученик класса является лучшим в k парах друзей, а любой другой хороший ученик — не менее, чем в $\left[\frac{k}{2}\right]+1 \geqslant \frac{k+1}{2}$ парах (здесь квадратные скобки обозначают целую часть числа). Поэтому хорошие ученики являются лучшими не менее, чем в $k+(x-1)\frac{k+1}{2}$ парах. Это число не может превышать числа всех пар друзей в классе, равного $\frac{30k}{2}=$ $=15k$. Отсюда $k+(x-1)\frac{k+1}{2} \leqslant 15k$, или

$$x \leqslant 28 \cdot \frac{k}{k+1}+1. \qquad (1)$$

Заметим далее, что

$$\frac{k+1}{2} \leqslant 30-x, \qquad (2)$$

поскольку число учеников, лучше которых учится наихудший из хороших учеников, не превышает $30-x$.

Правая часть неравенства (1) возрастает с ростом k, а неравенство (2) равносильно условию

$$k \leqslant 59-2x. \qquad (3)$$

Из (1) и (3) следует, что $x \leqslant 28 \cdot \frac{59-2x}{60-2x}+1$, или

$$x^2-59x+856 \geqslant 0. \qquad (4)$$

Наибольшим целым x, удовлетворяющим (4) и условию $x \leqslant 30$, является $x = 25$. Итак, число хороших учеников не превышает 25.

Покажем, что оно может равняться 25. Занумеруем учеников числами от 1 до 30 в порядке ухудшения успеваемости и расположим номера в таблице 6×5 так, как показано на рис. 208. Пусть пара учеников является парой друзей, если их номера расположены одним из трех способов: а) в соседних строках и в разных столбцах; б) в одном столбце и один из номеров при этом находится в нижней строке; в) в верхней строке. При этом, как нетрудно проверить, все требуемые условия выполнены.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30

Рис. 208